



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

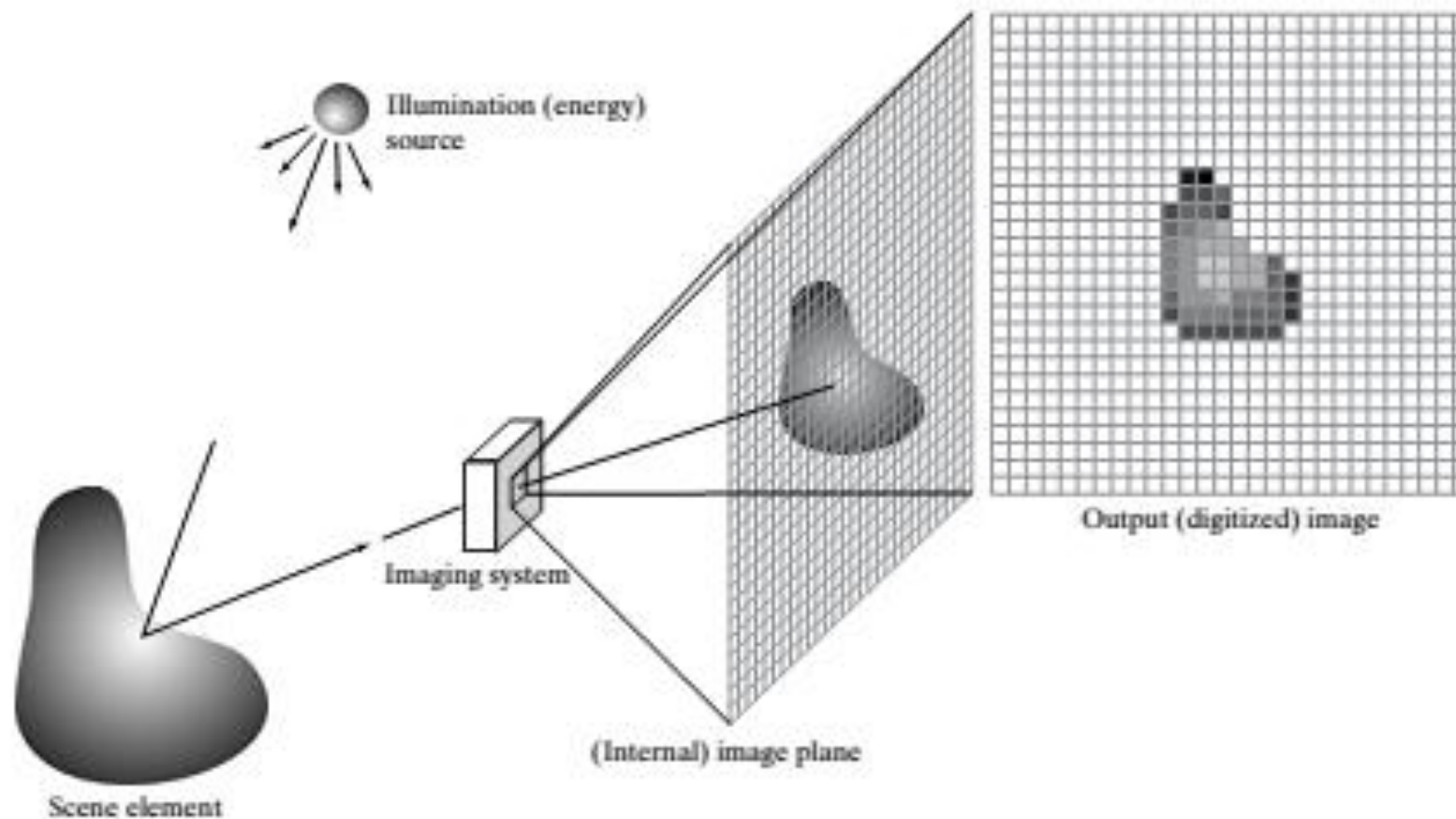
Bài 11: Thao tác với hình ảnh (image) bằng Python



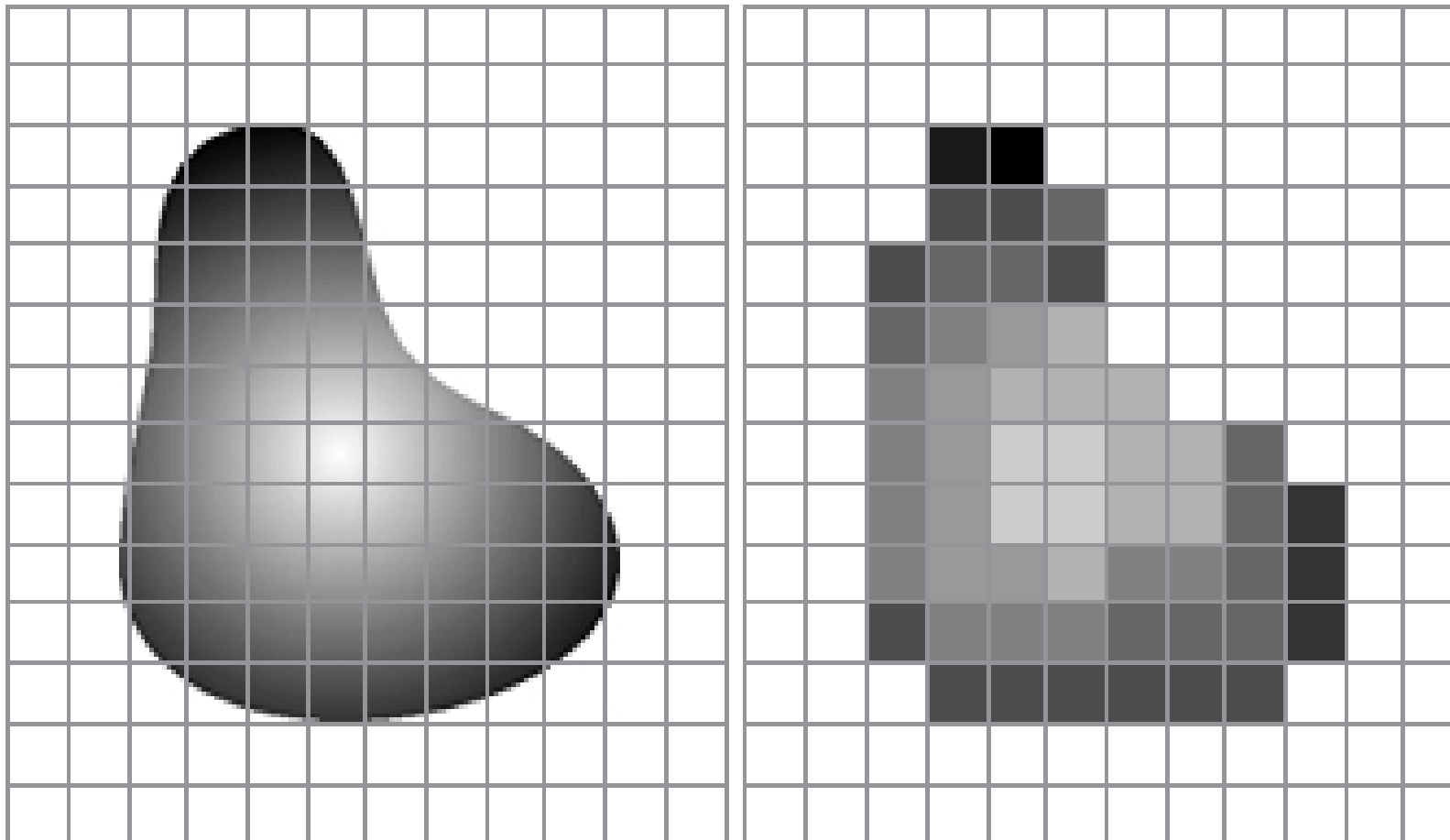
Nội dung:

- Ảnh số là gì?
- Các thao tác trên ảnh
- Bài tập

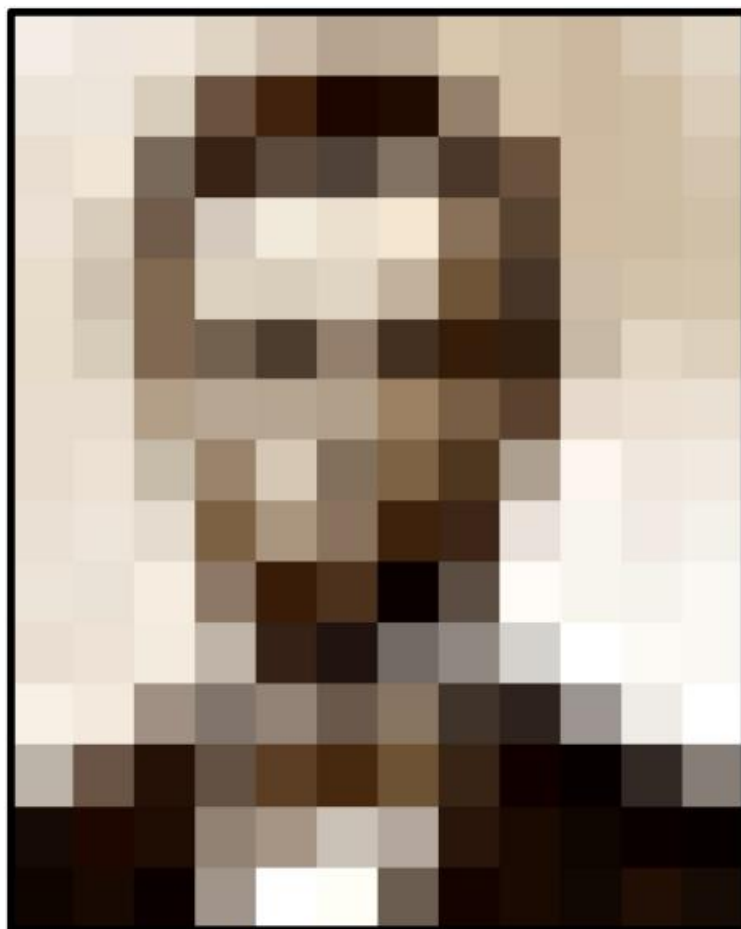
1. Ảnh là gì?



Ảnh được đại diện bởi một mảng đa chiều



Ảnh được đại diện bởi một mảng đa chiều



what humans see

243	239	240	225	206	185	188	218	211	206	216	225
242	239	218	110	67	31	34	152	213	206	208	221
243	242	123	58	94	82	132	77	108	208	208	215
235	217	115	212	243	236	247	139	91	209	208	211
233	208	131	222	219	226	196	114	74	208	213	214
232	217	131	116	77	150	69	56	52	201	228	223
232	232	182	186	184	179	159	123	93	232	235	235
232	236	201	154	216	133	129	81	175	252	241	240
235	238	230	128	172	138	65	63	234	249	241	245
237	236	247	143	59	78		94	255	248	247	251
234	237	245	193	55	33	115	144	213	255	253	251
248	245	161	128	149	109	138	65	47	156	239	255
190	107	39	102	94	73	114	58			51	137
23	32	33	148	168	203	179	43	23	32		
33	26		160	255	255	109	38	36	38	35	24

what computers see



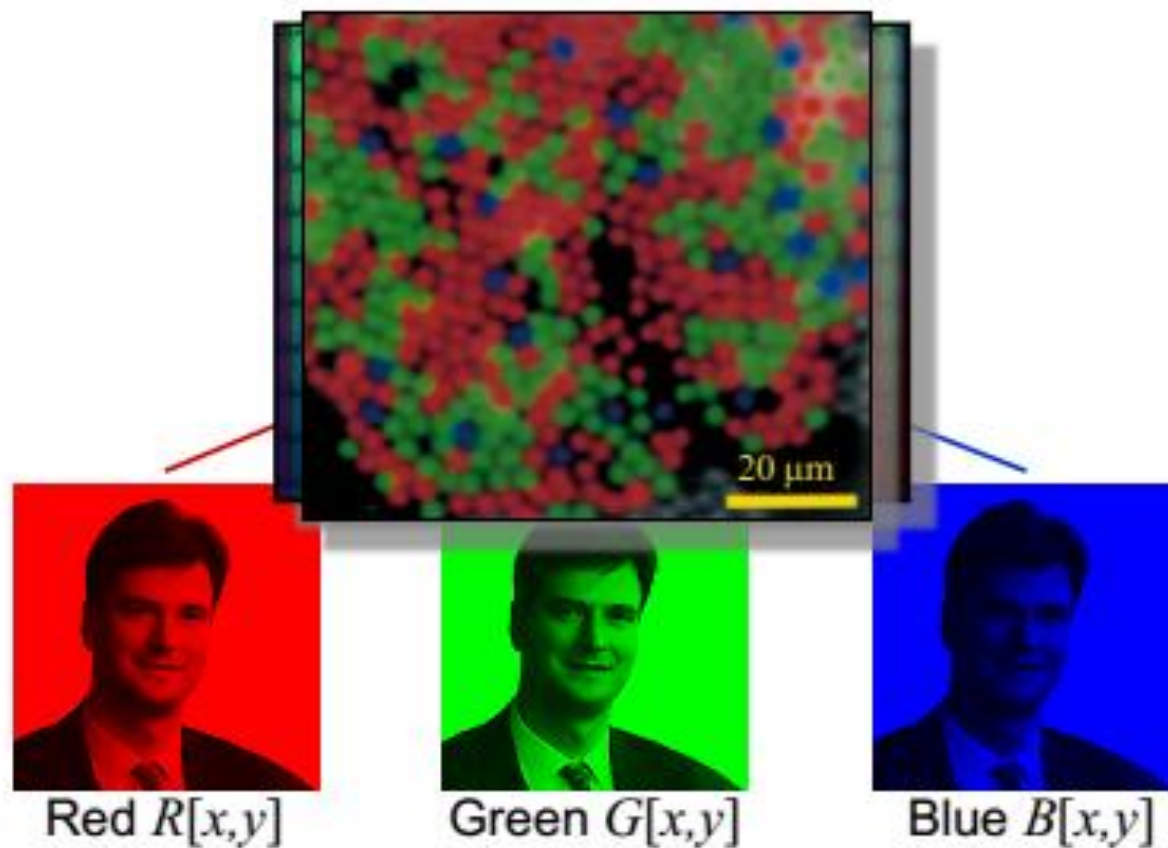
HCMUTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Color Components



Monochrome image



$$R[x,y] = G[x,y] = B[x,y]$$

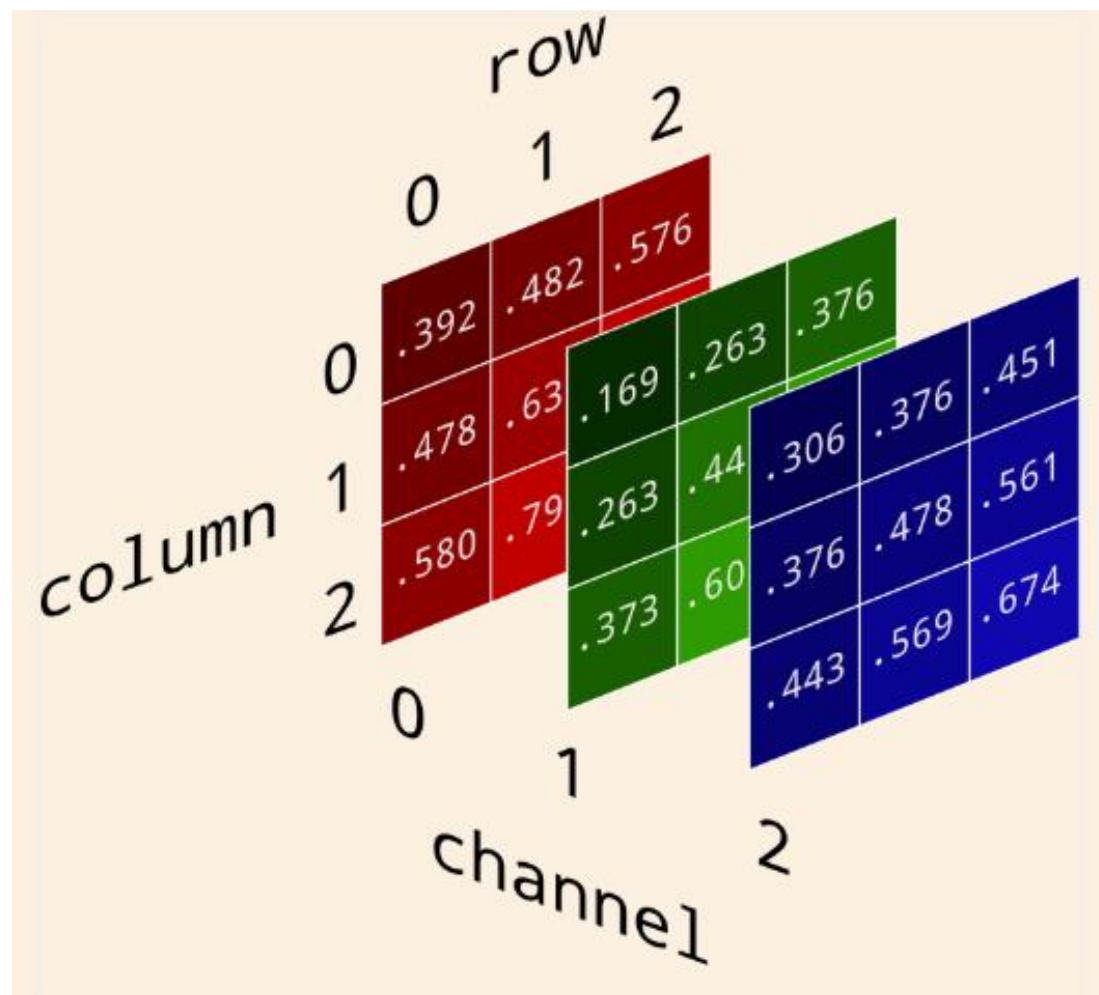


HCMUTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education





HCMUTE

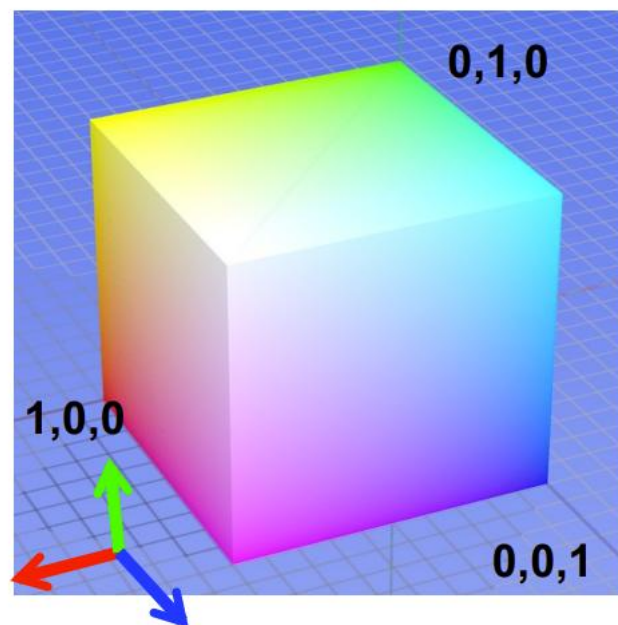
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Color spaces

Default color space



R
(G=0,B=0)



G
(R=0,B=0)



B
(R=0,G=0)





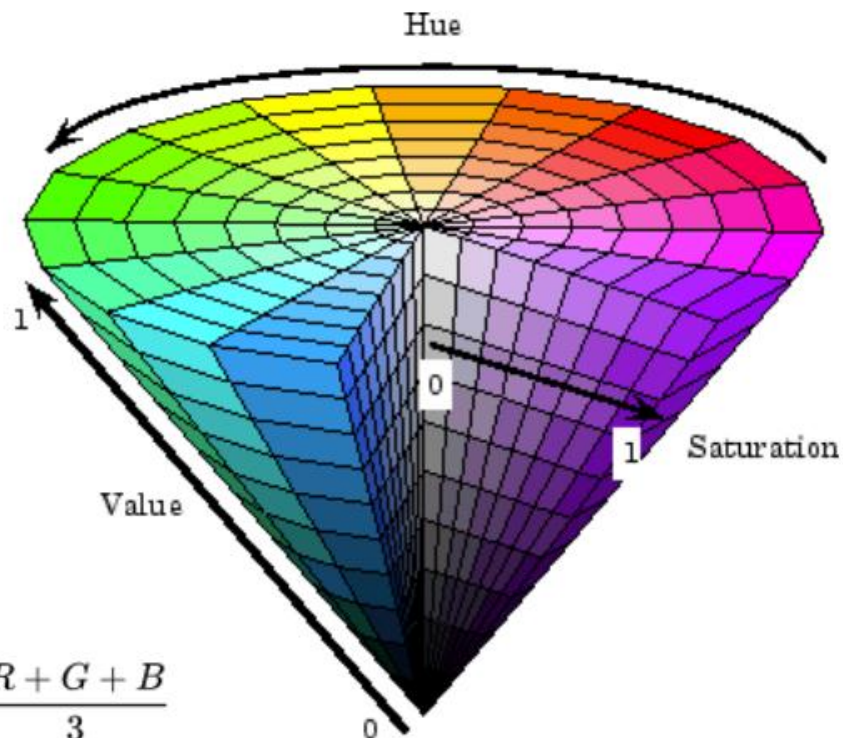
HCMUTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Intuitive color space

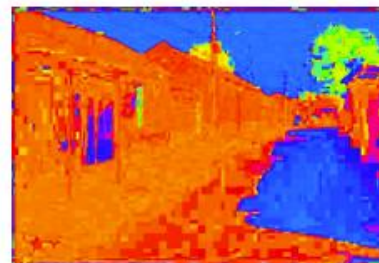


$$I = \frac{R + G + B}{3}$$

$$S = 1 - \frac{3}{(R + G + B)} \min(R, G, B)$$

$$H = \cos^{-1} \sqrt{\frac{\frac{1}{2}((R - G) + (R - B))}{(R - G)^2 + (R - B)(G - B)}}$$

hue + saturation = chromaticity;
intensity + chromaticity = color.



H

(S=1,V=1)



S

(H=1,V=1)



V

(H=1,S=0)





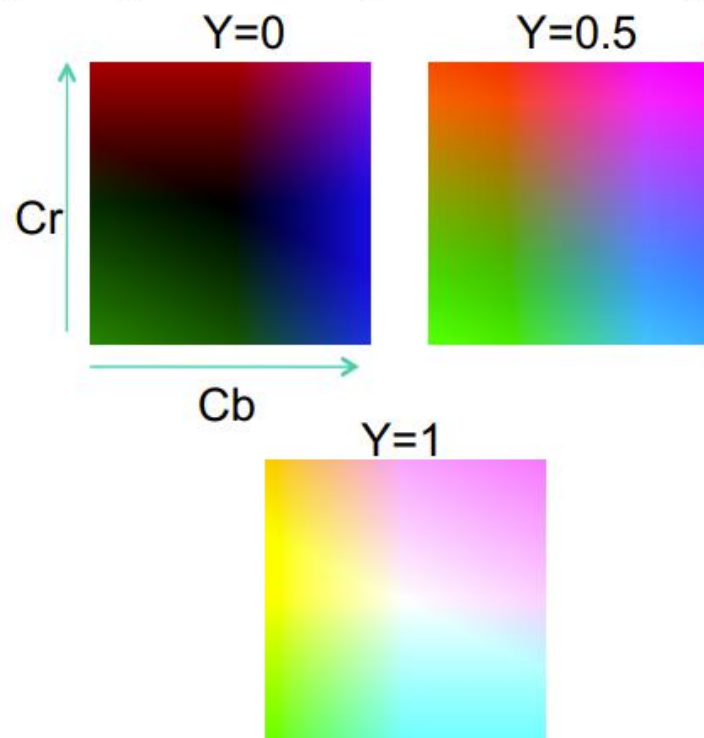
HCMUTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Fast to compute, good for compression, used by TV



Y
(Cb=0.5,Cr=0.5)



Cb
(Y=0.5,Cr=0.5)



Cr
(Y=0.5,Cb=0.5)



<http://en.wikipedia.org/wiki/YCbCr>

human eyes less sensitive to chromaticity but sensitive to illuminance

illuminance

$$\rightarrow Y = 0.299 R + 0.578 G + 0.114 B$$

blue chrominance

$$\rightarrow Cb = 0.564 (B - Y)$$

red chrominance

$$\rightarrow Cr = 0.713 (R - Y)$$



HCMUTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Quantization: how many bits per pixel?



8 bits



5 bits



4 bits



3 bits



2 bits



1 bit

„Contouring“

How many gray levels are required?

- Contouring is most visible for a ramp

32 levels



64 levels



128 levels



256 levels



- Digital images typically are quantized to 256 gray levels.

Độ phân giải (resolution)

Ví dụ như hình ảnh HD (1920×1080 pixels): nó có nghĩa là ảnh này có $1920 \times 1080 = 2.073.600$ điểm ảnh (pixels), bao gồm 1920 pixels theo chiều ngang và 1080 pixels theo chiều dọc.





HD

1920x1080



4K

3840x2160



5K

5120x2160



8K

7680x4320

Cài đặt thư viện hỗ trợ lập trình xử lý ảnh

```
pip install opencv-python
```

```
C:\Users\win>pip install opencv-python
Collecting opencv-python
  Downloading opencv_python-4.11.0.86-cp37-abi3-win_amd64.whl.metadata (20 kB)
Requirement already satisfied: numpy>=1.21.2 in c:\users\win\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (
from opencv-python) (2.2.4)
Downloading opencv_python-4.11.0.86-cp37-abi3-win_amd64.whl (39.5 MB)
  39.5/39.5 MB 3.9 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: opencv-python
Successfully installed opencv-python-4.11.0.86
```

2. Các thao tác trên ảnh

a) Đọc ảnh:

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
image = cv2.imread('yellowlily.jpg')
plt.imshow(image)
plt.title("Original image")
plt.show()
```


a) Đọc ảnh:

```
image = cv2.imread('yellowlily.jpg')
plt.imshow(cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.title("Original image")
plt.axis("off")
plt.show()
```

b) Lưu ảnh:

```
image = cv2.imread('yellowlily.jpg')
plt.imshow(cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.title("Original image")
plt.axis("off")
plt.show()
cv2.imwrite("Saved_Image.jpg", image)
```

c) Tách các kênh màu

```
image_rgb = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)  
img_array = np.array(image_rgb)
```

```
R = img_array[:, :, 0]  
G = img_array[:, :, 1]  
B = img_array[:, :, 2]
```

```
plt.imshow(R, cmap='Reds')  
plt.title('R channel')  
plt.axis('off')  
plt.show()
```

```
plt.imshow(G, cmap='Greens')  
plt.title('G channel')  
plt.axis('off')  
plt.show()
```

```
plt.imshow(B, cmap='Blues')  
plt.title('B channel')  
plt.axis('off')  
plt.show()
```


c) Tách các kênh màu

```
image_rgb = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
R, G, B = cv2.split(image_rgb)
```

```
plt.imshow(R, cmap='Reds')
plt.title('R channel')
plt.axis('off')
plt.show()
```

```
plt.imshow(G, cmap='Greens')
plt.title('G channel')
plt.axis('off')
plt.show()
```

```
plt.imshow(B, cmap='Blues')
plt.title('B channel')
plt.axis('off')
plt.show()
```

c) Gộp các kênh màu

```
merged_image = np.stack((R, G, B),axis=2)
plt.imshow(merged_image)
plt.title('RGB imnage')
plt.axis('off')
plt.show()
```

c) Gộp các kênh màu

```
merged_image = cv2.merge([R, G, B])  
plt.imshow(merged_image)  
plt.title('RGB imnage')  
plt.axis('off')  
plt.show()
```

d) Chuyển ảnh màu sang ảnh xám

```
gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

plt.imshow(gray, cmap='gray')
plt.title("Gray Image")
plt.axis("off")
plt.show()
```

$$\text{gray_intensity} = R * 0.299 + G * 0.587 + B * 0.114$$

e) Cắt ảnh

```
cropped = image[50:200, 100:300]

plt.imshow(cv2.cvtColor(cropped, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.title("Cropped Image")
plt.axis("off")
plt.show()
```

f) Thay đổi kích thước ảnh

```
resized = cv2.resize(image, (200, 200))  
  
plt.imshow(cv2.cvtColor(resized, cv2.COLOR_BGR2RGB))  
plt.title("Resized image")  
plt.axis("off")  
plt.show()
```

g) Làm mờ ảnh

```
blurred = cv2.GaussianBlur(image, (15, 15), 5)

plt.imshow(cv2.cvtColor(blurred, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.title("Blurred image")
plt.axis("off")
plt.show()
```

h) Tăng cường độ sáng của ảnh

```
factor = 1.5  
brightened = np.clip(image * factor, 0, 255).astype(np.uint8)  
plt.imshow(cv2.cvtColor(brightened, cv2.COLOR_BGR2RGB))  
plt.title("Enhanced image")  
plt.axis("off")  
plt.show()
```


i) Thêm nhiễu vào ảnh

```
resized = cv2.resize(gray, (200, 200))
noise = np.random.randint(1, 50, (200, 200))
noisy_image = resized + noise
noisy_image = np.clip(noisy_image, 0, 255).astype(np.uint8)
plt.imshow(cv2.cvtColor(noisy_image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.title("Noisy image")
plt.axis("off")
plt.show()
```

j) Xóa nhiễu

```
denoised_gaussian = cv2.GaussianBlur(noisy_image, (3, 3), 0)  
denoised_blur = cv2.blur(noisy_image, (3, 3))
```

m) Hiển thị các ảnh trên cùng một cửa sổ

```
nrows = "Số hàng trong figure"  
ncols = "Số cột trong figure"  
pos = "Vị trí của subplot hiện tại (bắt đầu từ 1)"  
plt.subplot(nrows, ncols, pos)
```

m) Hiển thị các ảnh trên cùng một cửa sổ

```
plt.subplot(1, 4, 1)
plt.imshow(cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.title("Ảnh gốc")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 4, 2)
plt.imshow(cv2.cvtColor(noisy_image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.title("Ảnh có nhiễu")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 4, 3)
plt.imshow(cv2.cvtColor(denoised_blur, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.title("Khử nhiễu (blur)")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 4, 4)
plt.imshow(cv2.cvtColor(denoised_gaussian, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.title("Khử nhiễu (Gaussian)")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

n) Vẽ histogram của ảnh

```
gray_array = np.array(gray).flatten()
plt.hist(gray_array, bins=256, color='gray')
plt.title("Histogram ảnh đen trắng")
plt.xlabel("Giá trị điểm ảnh (0-255)")
plt.ylabel("Tần suất")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```


Exercise 1:

- a) Hiển thị ảnh gốc, kênh R, kênh G, kênh B trên cùng 1 cửa sổ ảnh
- b) Hiển thị ảnh histogram của kênh ảnh xám, kênh R, kênh G, kênh B trên cùng 1 cửa sổ ảnh

Exercise 2: Không dùng thư viện, chuyển ảnh RGB sang ảnh xám theo công thức:

$$\text{gray_intensity} = R \times 0.299 + G \times 0.587 + B \times 0.114$$

Homework:

Không dùng thư viện, chuyển ảnh RGB sang ảnh ở kênh màu HSV và YCbCr theo công thức tương ứng

Lưu ý:

- Sinh viên viết chương trình và chú thích ý nghĩa câu lệnh bên cạnh, vd **# tăng biến i lên 1 đơn vị.**
- Sinh viên viết chương trình và lưu riêng lẻ từng file .py ứng với mỗi câu hỏi, vd cau1.py. Sau đó, nén 3 file .py thành file zip/rar và đặt tên theo quy định: HoTen_MSSV_BTChuong11 và nộp lên trang utexlms
- Thời gian làm bài 1 tuần kể từ ngày giao bài tập.
- Các chương trình giống nhau với tỷ lệ bất thường sẽ không được chấm điểm
- SV nộp trễ với bất kỳ lý do gì cũng không được giải quyết
- **SV PHẢI NỘP KÈM CÁC FILE BT TRÊN LỚP CÙNG VỚI BT VỀ NHÀ LUÔN NHÉ!**



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Thank you for
your listening

Q & A

